

THE SKULL – LECTURE 1

الجمجمة – المحاضرة 1

Dr. Munqith Mazin | د. منقذ مازن

1. INTRODUCTION TO THE SKULL | مقدمة عن الجمجمة

Skull – Definition & Functions

الجمجمة – التعريف والوظائف

Skull means: skeleton of the head.

الجمجمة تعني: هيكل الرأس العظمي.

Skull functions are (وظائف الجمجمة)

- 1. Enclose the brain. (1. تحيط بالدماغ وتحميه).
- 2. Houses the organs of the special senses (seeing, hearing, tasting & smelling). (2. تؤوي أعضاء الحواس الخاصة (البصر، السمع، التذوق، الشم)).
- 3. Surrounds the openings into the digestive & respiratory tracts. (3. تحيط بالفتحات المؤدية إلى الجهازين الهضمي والتنفسي).

Anatomically the skull should be oriented so that the inferior margin of the orbit and the superior margin of the external acoustic meatus are horizontal; this line is called the **orbitomeatal plane (Frankfurt plane)**.

تشريحياً، يجب توجيه الجمجمة بحيث تكون الحافة السفلية للحاج والحافة العلوية للمجرى السمعي الظاهر أفقيتين؛ ويسمى هذا الخط **المستوى الحجاجي الصماخي (مستوى فرانكفورت)**.

Skull without mandible is called **cranium**. Cranium is divided into 2 main parts:

تسمى الجمجمة بدون الفك السفلي **القحف**. وينقسم القحف إلى جزأين رئيسيين:

- A) Calvaria (brain box)** (upper part): 1- Skull cap. 2- Cranial base.
(أ) **القبو القحفي (صندوق الدماغ)** (الجزء العلوي): 1- قنسوة الجمجمة. 2- قاعدة القحف.
- B) Facial skeleton** (lower part).
(ب) **الهيكل الوجهي** (الجزء السفلي).

Method of Study of the Skull

طريقة دراسة الجمجمة

- A.** Study of the skull by using individual bones.
أ. دراسة الجمجمة بدراسة عظامها المفردة.
- B.** Study of the skull as a whole: 1- External views. 2- Internal views.
ب. دراسة الجمجمة ككل: 1- المناظر الخارجية. 2- المناظر الداخلية.

External views are (المناظر الخارجية هي)

- 1. Norma verticalis (superior view) ((Norma Verticalis) المنظر العلوي)
- 2. Norma occipitalis (posterior view) ((Norma Occipitalis) المنظر الخلفي)
- 3. Norma frontalis (anterior view) ((Norma Frontalis) المنظر الأمامي)
- 4. Norma lateralis ((Norma Lateralis) المنظر الجانبي)

- 5. Norma basalis (inferior view) ((Norma Basalis) المنظر السفلي)

2. NORMA VERTICALIS & NORMA OCCIPITALIS | المنظر العلوي والمنظر الخلفي

Norma Verticalis

المنظر العلوي

It means viewing of the skull from above.

يعني النظر إلى الجمجمة من الأعلى.

- **Shape:** oval, wide posteriorly, narrow anteriorly.

الشكل: بيضوي، عريض من الخلف وضيق من الأمام.

- **Bones:** frontal, occipital & parietal bones.

العظام: العظم الجبهي، والقذالي، والجداريان.

Sutures (الدرز)

- **1. Coronal suture:** lies between the frontal bone anteriorly & the two parietal bones posteriorly.

1. الدرز الإكليلي: يقع بين العظم الجبهي أمامياً والعظمين الجداريين خلفياً.

- **2. Sagittal suture:** lies between the two parietal bones.

2. الدرز السهمي: يقع بين العظمين الجداريين.

- **3. Lambdoid suture:** lies between the occipital bone & the two parietal bones.

3. الدرز اللامي: يقع بين العظم القذالي والعظمين الجداريين.

- The meeting point between the coronal & sagittal sutures is called **bregma**; this point remains unossified from birth until 1.5 years (18 months). It is called the **anterior fontanel**.

نقطة التقاء الدرزين الإكليلي والسهمي تسمى **البريغما**؛ وتبقى هذه النقطة غير متعظمة من الولادة حتى 1.5 سنة (18 شهراً). وتسمى **اليافوخ الأمامي**.

- The meeting point between the sagittal & lambdoid sutures is called **lambda**; this fuses at 3 months. It is called the **posterior fontanel**.

نقطة التقاء الدرزين السهمي واللامبي تسمى **اللامبدا**؛ وتلتحم هذه النقطة عند 3 أشهر. وتسمى **اليافوخ الخلفي**.

Clinical importance of fontanels (الأهمية السريرية لليافوخ)

- 1. Depressed fontanel indicates dehydration. (1. اليافوخ المنخفض (الغائر) يدل على الجفاف).
- 2. Elevated fontanel indicates increased intracranial pressure (I.C.P.). (2. اليافوخ المرتفع (المنتفخ) يدل على زيادة (الضغط داخل القحف).
- 3. Early closure indicates microcephaly. (3. الإغلاق المبكر يدل على صغر الرأس).
- 4. Delayed closure indicates rickets. (4. تأخر الإغلاق يدل على الكساح).
- **Vertex:** the highest point on the sagittal suture.

القمة (الفرتكس): أعلى نقطة على الدرز السهمي.

- **Vault:** the arched roof or dome of the skull.

القبو: السقف المقوس أو قبة الجمجمة.

- **Parietal foramen:** lies 1.5 inch in front of lambda.

الثقب الجدارية: تقع على بعد 1.5 إنش أمام اللامبدا.

- **Obelion:** point on the sagittal suture between the two parietal foramina.

الأوبيليون: نقطة على الدرز السهمي بين الثقتين الجداريتين.

Norma Occipitalis

المنظر الخلفي

It resembles a broad arch, flattened below, convex up.

يشبه قوساً عريضاً، مسطحاً من الأسفل ومحدباً إلى الأعلى.

- **Bones:** parietal, occipital & mastoid part of temporal bones.

العظام: الجداري، والقذالي، والجزء الخشائي من العظم الصدغي.

Sutures (الدروز)

- **1. Lambdoid suture:** lies between the occipital & parietal bones.

1. الدرز اللامي: يقع بين العظمين القذالي والجداري.

- **2. Parietomastoid suture:** lies between the parietal bone & the mastoid.

2. الدرز الجداري الخشائي: يقع بين العظم الجداري والخشاء.

- **3. Occipitomastoid suture:** lies between the mastoid & the occipital bone.

3. الدرز القذالي الخشائي: يقع بين الخشاء والعظم القذالي.

Features (الخصائص)

- **a) External occipital protuberance:** a prominent ridge representing the junction of head & neck. The most prominent point of this protuberance is called **inion**. Trapezius is attached to its upper part, while its lower part gives attachment to ligamentum nuchae.

(أ) النتوء القذالي الخارجي: حرف بارز يمثل ملتقى الرأس والعنق. وأبرز نقطة في هذا النتوء تسمى **الإينيون**. ترتبط العضلة شبه المنحرفة بجزئه العلوي، بينما يعطي جزؤه السفلي مكاناً لارتباط الرباط القفوي.

- **b) Highest nuchal line:** it starts from the upper part of the external occipital protuberance; it gives attachment to the epicranial aponeurosis medially, and to the occipitalis muscle laterally.

(ب) الخط القفوي الأعلى: يبدأ من الجزء العلوي للنتوء القذالي الخارجي؛ ويعطي مكاناً لارتباط السفاق فوق القفوي إنسياً، والعضلة القذالية وحشياً.

- **c) Superior nuchal line:** it starts from the external occipital protuberance and extends laterally; it lies below the highest nuchal line (1 cm) medially. It gives origin to trapezius laterally; it gives insertion to sternomastoid & splenius capitis.

(ج) الخط القفوي العلوي: يبدأ من النتوء القذالي الخارجي ويمتد وحشياً؛ ويقع أسفل الخط القفوي الأعلى (بمقدار 1 سم) إنسياً. ويعطي منشأً للعضلة شبه المنحرفة وحشياً؛ ويعطي اندغاماً للعضلة القصية الخشائية والعضلة الطحالية الرأسية.

3. NORMA FRONTALIS & NORMA LATERALIS | المنظر الأمامي والمنظر الجانبي

Norma Frontalis

المنظر الأمامي

It is oval in shape, wider above than below.

بيضوي الشكل، أعرض من الأعلى منه من الأسفل.

- **Bones:** frontal bone, two maxillae, two nasal bones, zygomatic bones & mandible.

العظام: العظم الجبهي، والفكان العلويان، والعظام الوجنية، والفك السفلي.

Features (الخصائص)

- **a) Superciliary arch:** a rounded, curved elevation lying just above the medial part of the orbit; it covers the frontal sinus; it is more marked in males than females.
(أ) القوس الحاجبي: ارتفاع مستدير منحني يقع فوق الجزء الإنسي للحجاج مباشرة؛ ويغطي الجيب الجبهي؛ وهو أوضح لدى الذكور منه لدى الإناث.
- **b) Glabella:** a median elevation connecting the two superciliary arches.
(ب) الغلابيلا: ارتفاع ناصف يصل بين القوسين الحاجبيين.
- **c) Nasion:** a median point at the root of the nose; it is the site of meeting of the frontonasal & internasal sutures.
(ج) النازيون: نقطة ناصفة عند جذر الأنف؛ وهو موقع التقاء الدرزين الجبهي الأنفي وبين الأنفي.
- **d) Frontal eminence:** a rounded elevation above the superciliary arch.
(د) الارتفاع الجبهي: ارتفاع مستدير فوق القوس الحاجبي.
- **e) Orbit:** the eyeball is surrounded by a four-sided pyramidal bony orbit. The pyramid has a base, an apex & walls. The base is the orbital opening, which has four margins:
(هـ) الحجاج: يحيط بمقلة العين حجاج عظمي هرمي رباعي الجوانب. وللهرم قاعدة وقمة وجدران. والقاعدة هي الفتحة الحاجبية التي لها أربع حواف:
 - 1. **Supra-orbital margin:** formed by the frontal bone. At the junction of the lateral 2/3 & medial 1/3 there is the supra-orbital notch (foramen).
1. الحافة فوق الحاجبية: يشكلها العظم الجبهي. وعند ملتقى الثلثين الوحشيين والثلث الإنسي توجد الثلمة (الثقب) فوق الحاجبية.
 - 2. **Infra-orbital margin:** formed by the zygomatic bone laterally & the maxilla medially.
2. الحافة تحت الحاجبية: يشكلها العظم الوجني وحشياً والفك العلوي إنسياً.
 - 3. **Lateral orbital margin:** formed by the frontal process of the zygomatic bone & the zygomatic process of the frontal bone.
3. الحافة الحاجبية الوحشية: يشكلها النتوء الجبهي للعظم الوجني والنتوء الوجني للعظم الجبهي.
 - 4. **Medial orbital margin:** formed by the frontal bone above & the lacrimal crest of the frontal process of the maxilla below.
4. الحافة الحاجبية الإنسية: يشكلها العظم الجبهي من الأعلى والعرف الدمعي للنتوء الجبهي للفك العلوي من الأسفل.
- **f) Anterior nasal aperture:** pear-shaped, wide below and narrow above, bounded superiorly by the lower border of the nasal bone, inferiorly by the body of the maxilla.
(و) الفتحة الأنفية الأمامية: كمثرية الشكل، عريضة من الأسفل وضيقة من الأعلى، يحدها من الأعلى الحافة السفلية للعظم الأنفي، ومن الأسفل جسم الفك العلوي.
- The nasal bone articulates with the opposite bone at the **internasal suture**, and posteriorly with the frontal process of the maxilla, superiorly with the frontal bone at the fronto-nasal suture, and inferiorly with the nasal cartilage.
يتمفصل العظم الأنفي مع العظم المقابل عند **الدرز بين الأنفي**، وخلفياً مع النتوء الجبهي للفك العلوي، وعلوياً مع العظم الجبهي عند الدرز الجبهي الأنفي، وسفلياً مع الغضروف الأنفي.

- **Rhinion** is the lower part of the internasal suture.

الرينيون هو الجزء السفلي من الدرز بين الأنفي.

- **Anterior nasal spine** is a sharp projection from the lower border of the nasal aperture.

الشوكة الأنفية الأمامية نتوء حاد يبرز من الحافة السفلية للفتحة الأنفية.

- **g) Maxilla:** a large bone that forms a large portion of the face; it has the following: 1. Nasal notch medially; 2. Anterior nasal spine; 3. Infra-orbital foramen below the infra-orbital margin; 4. Incisive fossa; 5. Canine fossa.

(ز) الفك العلوي: عظم كبير يشكل جزءاً كبيراً من الوجه؛ وله ما يلي: 1. الثلمة الأنفية إنسياً؛ 2. الشوكة الأنفية الأمامية؛ 3. الثقبية تحت الحجاجية أسفل الحافة تحت الحجاجية؛ 4. الحفرة القاطعة؛ 5. الحفرة الكلبية (الحفرة النابية).

Maxilla has 3 processes (للفك العلوي 3 نتوءات)

- 1. Frontal process of maxilla: articulates with the nasal bone anteriorly & with the lacrimal bone posteriorly & with the frontal bone superiorly. (1) **النتوء الجبهي للفك العلوي:** يتمفصل مع العظم الأنفي أمامياً ومع العظم الدمعي خلفياً. ومع العظم الجبهي علوياً.
- 2. Zygomatic process: articulates with the zygomatic bone. (2) **النتوء الوجني:** يتمفصل مع العظم الوجني.
- 3. Alveolar process: bears the sockets of the upper teeth. (3) **النتوء السنخي:** يحمل تجاويف الأسنان العلوية.
- **h) Zygomatic bone. i) Mandible.**

(ح) العظم الوجني. (ط) الفك السفلي.

Norma Lateralis

المنظر الجانبي

Features (الخصائص)

- **1) Temporal lines:** it starts as a single line at the zygomatic process of the frontal bone. It ascends upward & backward to reach the parietal bone where it divides into superior & inferior lines; the superior one fades out, but the inferior one continues downward & forward to become continuous with the supramastoid crest.
(1) الخطوط الصدغية: تبدأ كخط واحد عند النتوء الوجني للعظم الجبهي. تصعد إلى الأعلى والخلف لتصل إلى العظم الجداري حيث تنقسم إلى خطين علوي وسفلي؛ يتلاشى العلوي، أما السفلي فيستمر نحو الأسفل والأمام ليتصل بالعرف فوق الخشائي.
- **2) Zygomatic arch:** a horizontal bar in front of the ear, formed by the temporal process of the zygomatic and the zygomatic process of the temporal bone, united by the zygomaticotemporal suture. This arch leaves a gap from the side of the skull. Its lateral surface is subcutaneous; its medial & lower surfaces give origin to the masseter muscle, while its upper border gives attachment to the temporal fascia.
(2) القوس الوجني: قضيب أفقي أمام الأذن، يتكون من النتوء الصدغي للعظم الوجني والنتوء الوجني للعظم الصدغي، ويتحدان بالدرز الوجني الصدغي. يترك هذا القوس فجوة عن جانب الجمجمة. سطحه الوحشي تحت الجلد؛ وسطحه الإنسي والسفلي يعطيان منشأ للعضلة الماضغة، بينما تعطي حافته العلوية مكاناً لارتباط اللفافة الصدغية.
- **3) External acoustic meatus:** lies just below the posterior part of the posterior root of the zygoma.
(3) المجرى السمعي الظاهر: يقع أسفل الجزء الخلفي من الجذر الخلفي للنتوء الوجني مباشرة.
- **4) Suprameatal triangle (McEwen's triangle):** lies posterosuperior to the E.A.M.; it is bounded by the supramastoid crest above, behind by the tympanic plate. This triangle forms the lateral wall of the mastoid antrum.
(4) المثلث فوق الصماخي (مثلث ماكويون): يقع خلفياً وعلوياً بالنسبة للمجرى السمعي الظاهر؛ يحده العرف فوق الخشائي من الأعلى، والصفیحة الطبليّة من الخلف. ويشكل هذا المثلث الجدار الوحشي للغار الخشائي.
- **5) Mastoid part of temporal bone:** lies behind the E.A.M. It articulates with the parietal bone at the parietomastoid suture; it also articulates with the squamous part of the occipital bone at the occipitomastoid suture.
(5) الجزء الخشائي من العظم الصدغي: يقع خلف المجرى السمعي الظاهر. يتمفصل مع العظم الجداري عند الدرز الجداري الخشائي؛ كما يتمفصل مع الجزء الحرشفي للعظم القذالي عند الدرز القذالي الخشائي.

- **Asterion:** the meeting point of the lambdoid, parietomastoid & occipitomastoid sutures. It is called the (posterolateral fontanel).

الأسثيريون: نقطة التقاء الدروز اللامي والجداري الخشائي والقذالي الخشائي. ويسمى (اليافوخ الخلفي الوحشي).

- **Mastoid process:** a large projection from the lower part of the mastoid bone, posteroinferior to the E.A.M. It gives attachment to 3 muscles: 1- Sternomastoid. 2- Splenius capitis. 3- Longissimus capitis.

النتوء الخشائي: نتوء كبير من الجزء السفلي للعظم الخشائي، خلفي سفلي بالنسبة للمجرى السمعي الظاهر. يعطي مكاناً لارتباط 3 عضلات: 1- القصية الخشائية. 2- الطحالية الرأسية. 3- الأطول الرأسية.

- **Styloid process:** a thin, long projection anteromedial to the mastoid process; it is directed downward, forward & medially. Its base is ensheathed by the tympanic plate and is related to the facial nerve laterally, while its apex is hidden by the ramus of the mandible.

النتوء الإبري: نتوء رفيع طويل أمامي إنسي بالنسبة للنتوء الخشائي؛ يتجه نحو الأسفل والأمام والإنسي. تحاط قاعدته بالصفیحة الطبلية وترتبط بالعصب الوجهي وحشياً، بينما تختبئ قمته خلف فرع الفك السفلي.

Styloid process gives attachment to 5 structures (يعطي النتوء الإبري مكاناً لارتباط 5 تراكيب)

- i. Stylohyoid muscle (i. العضلة الإبرية اللامية)
- ii. Styloglossus muscle (ii. العضلة الإبرية اللسانية)
- iii. Stylopharyngeus muscle (iii. العضلة الإبرية البلعومية)
- iv. Stylohyoid ligament (iv. الرباط الإبري اللامي)
- v. Stylomandibular ligament (v. الرباط الإبري الفكي)

4. TEMPORAL, INFRATEMPORAL & PTERYGOPALATINE FOSSAE | الحفر الصدغية وتحت الصدغية والجناحية الحنكية

6) Temporal Fossa

(6) الحفرة الصدغية

A shallow depression on the side of the skull, with the following boundaries:

انخفاض ضحل على جانب الجمجمة، وله الحدود التالية:

- **a) Superiorly:** superior temporal line.

(أ) من الأعلى: الخط الصدغي العلوي.

- **b) Inferiorly:** zygomatic arch laterally, greater wing of sphenoid medially.

(ب) من الأسفل: القوس الوجني وحشياً، والجناح الكبير للوتدي إنسياً.

- **c) Anterior wall:** zygomatic, frontal & sphenoid bones. Temporal fascia is attached to the superior temporal line above & to the upper border of the zygomatic arch below.

(ج) الجدار الأمامي: العظام الوجنية والجبهية والوتدية. وترتبط اللفافة الصدغية بالخط الصدغي العلوي من الأعلى وبالحافة العلوية للقوس الوجني من الأسفل.

- **d) Floor:** possesses the following: 1. Temporalis muscle arises from the whole of the temporal fossa. 2. There is an H-shaped suture where the frontal, parietal, sphenoid & temporal bones join together. This is called **pterion**; it lies 1.5 inch above the zygomatic arch. It is of clinical importance because the middle meningeal vein & the anterior division of the middle meningeal artery lie beneath it. 3. Middle temporal vessels, which produce markings just above the E.A.M.

(د) القاع: يحتوي على ما يلي: 1. تنشأ العضلة الصدغية من كامل الحفرة الصدغية. 2. يوجد درز على شكل حرف H حيث تلتقي العظام الجبهية والجدارية والوتدية والصدغية معاً. ويسمى هذا **البتيرون**؛ ويقع على بعد 1.5 إنش فوق القوس الوجني. وله أهمية سريرية لأن الوريد السحائي الأوسط والفرع الأمامي للشريان السحائي الأوسط يقعان تحته. 3. الأوعية الصدغية الوسطى التي تترك علامات فوق المجرى السمعي الظاهر مباشرة.

e) Contents of temporal fossa (هـ) محتويات الحفرة الصدغية

- 1. Temporalis muscle (العضلة الصدغية)
- 2. Deep temporal nerves (الأعصاب الصدغية العميقة)
- 3. Deep temporal vessels (الأوعية الصدغية العميقة)
- 4. Middle temporal vessels (الأوعية الصدغية الوسطى)
- 5. Zygomaticotemporal vessels (الأوعية الوجنية الصدغية)
- 6. Zygomaticotemporal nerve (العصب الوجني الصدغي)

7) Infratemporal Fossa

(7) الحفرة تحت الصدغية

An irregular space lying below the middle cranial fossa, behind the body of the maxilla, lateral to the lateral pterygoid plate. Its boundaries are:

حيز غير منتظم يقع أسفل الحفرة القحفية الوسطى، وخلف جسم الفك العلوي، وحشي الصفيحة الجناحية الوحشية. وحدوده:

- **a) Roof:** formed by the greater wing of sphenoid & a small part of the squamous temporal bone. The infratemporal fossa communicates with the temporal fossa through a gap deep to the zygomatic arch. The roof is pierced by foramen ovale & spinosum.

(أ) السقف: يتكون من الجناح الكبير للوتدي وجزء صغير من العظم الصدغي الحشفي. وتتصل الحفرة تحت الصدغية بالحفرة الصدغية عبر فجوة عميقة بالنسبة للقوس الوجني. ويُنقب السقف بالثقبين البيضويين والشوكية.

- **b) Floor** is open.

(ب) القاع مفتوح.

- **c) Posterior wall** is open.

(ج) الجدار الخلفي مفتوح.

- **d) Lateral wall** is formed by the ramus of the mandible.

(د) الجدار الوحشي يتكون من فرع الفك السفلي.

- **e) Medial wall** is formed by the lateral pterygoid plate.

(هـ) الجدار الإنسي يتكون من الصفيحة الجناحية الوحشية.

- **f) Anterior wall** is formed by the posterior surface of the maxilla & the medial surface of the zygomatic bone. The anterior & medial walls are separated in the upper part by the **pterygomaxillary fissure** (through which the infratemporal fossa communicates with the pterygopalatine fossa). Also, this fissure communicates the infratemporal fossa with the orbit.

(و) الجدار الأمامي يتكون من السطح الخلفي للفك العلوي والسطح الإنسي للعظم الوجني. ويفصل بين الجدارين الأمامي والإنسي في الجزء العلوي **الشق الجناحي الفكي** (الذي تتصل عبره الحفرة تحت الصدغية بالحفرة الجناحية الحنكية). كما يصل هذا الشق الحفرة تحت الصدغية بالحجاج.

Contents of infratemporal fossa (محتويات الحفرة تحت الصدغية)

- 1. Temporalis muscle (العضلة الصدغية)
- 2. Lateral pterygoid muscle (العضلة الجناحية الوحشية)
- 3. Medial pterygoid muscle (العضلة الجناحية الإنسية)
- 4. Buccinator muscle (العضلة المبوقة)
- 5. Maxillary artery & its branches (الشريان الفكي العلوي وفروعه)
- 6. Maxillary vein (الوريد الفكي العلوي)
- 7. Pterygoid venous plexus (الصفيرة الوريدية الجناحية)
- 8. Mandibular nerve (العصب الفكي السفلي)
- 9. Chorda tympani (حبل الطبل)
- 10. Maxillary nerve (العصب الفكي العلوي)
- 11. Sphenomandibular ligament (الرباط الوتدي الفكي)

8) Pterygopalatine Fossa

(8) الحفرة الجناحية الحنكية

A pyramidal space lying deep to the pterygomaxillary fissure and below the apex of the orbit. Its boundaries are:

حيز هرمي يقع عميقاً بالنسبة للشق الجناحي الفكي وأسفل قمة الحجاج. وحدوده:

- **a) Anterior wall:** formed by the posterior surface of the maxilla.

(أ) الجدار الأمامي: يتكون من السطح الخلفي للفك العلوي.

- **b) Posterior wall:** formed by the root of the pterygoid process & the greater wing of sphenoid.

(ب) الجدار الخلفي: يتكون من جذر النتوء الجناحي والجناح الكبير للوتدي.

- **c) Medial wall:** formed by the perpendicular plate of the palatine bone.

(ج) الجدار الإنسي: يتكون من الصفيحة العمودية للعظم الحنكي.

- **d) Lateral wall:** is open.

(د) الجدار الوحشي: مفتوح.

- **e) Roof:** greater wing of sphenoid.

(هـ) السقف: الجناح الكبير للوتدي.

Communications of pterygopalatine fossa (اتصالات الحفرة الجناحية الحنكية)

- 1. With the orbit through the inferior orbital fissure (1. مع الحجاج عبر الشق الحجاجي السفلي)
- 2. With the middle cranial fossa through foramen rotundum (2. مع الحفرة القحفية الوسطى عبر الثقب المدورة)
- 3. With foramen lacerum through the pterygoid canal (3. مع الثقب الممزقة عبر القناة الجناحية)
- 4. With the pharynx through the palatovaginal canal (4. مع البلعوم عبر القناة الحنكية الغمدية)
- 5. With the nose through the sphenopalatine foramen (5. مع الأنف عبر الثقب الوتدية الحنكية)
- 6. With the infratemporal fossa through the pterygomaxillary fissure (6. مع الحفرة تحت الصدغية عبر الشق الجناحي الفكي)
- 7. With the oral cavity through the greater & lesser palatine canals (7. مع الجوف الفموي عبر القناتين الحنكيتين الكبرى والصغرى)

Contents (المحتويات)

- 1. Third part of the maxillary artery (1. الجزء الثالث من الشريان الفكي العلوي)
- 2. Maxillary nerve & its branches (2. العصب الفكي العلوي وفروعه)
- 3. Pterygopalatine ganglion (3. العقدة الجناحية الحنكية)

5. NORMA BASALIS | المنظر السفلي

Norma Basalis – Boundaries & Anterior Part

المنظر السفلي – الحدود والجزء الأمامي

It means viewing of the skull from the inferior aspect. It is bounded by:

يعني النظر إلى الجمجمة من الجانب السفلي. ويحده:

- 1- Anteriorly: the incisor teeth of the maxilla (1- أمامياً: القواطع العلوية للفك العلوي)
- 2- Posteriorly: the superior nuchal line (2- خلفياً: الخط القفوي العلوي)
- 3- Laterally: the zygomatic arch & mastoid process (3- وحشياً: القوس الوجني والنتوء الخشائي)

There are two transverse lines which divide norma basalis into three parts: A- the first line passes behind the third molar tooth; B- the second line passes through the anterior margin of the foramen magnum. These lines divide norma basalis into 3 parts.

يوجد خطان مستعرضان يقسمان المنظر السفلي إلى ثلاثة أجزاء: أ- الخط الأول يمر خلف الضرس الثالث؛ ب- الخط الثاني يمر عبر الحافة الأمامية للثقبية العظمى. وتقسم هذه الخطوط المنظر السفلي إلى 3 أجزاء.

A- Anterior part: it has the following features (أ- الجزء الأمامي: له الخصائص التالية)

- 1- **Alveolar arch**: bears the sockets of the roots of the upper teeth.
1- **القوس السنخي**: يحمل تجاويف جذور الأسنان العلوية.
- 2- **Hard palate**: formed by the palatine process of the maxilla (anterior 2/3) and the horizontal plate of the palatine bone (posterior 1/3); these two parts are united by the **cruciform suture**, which consists of the intermaxillary, interpalatine & palatamaxillary sutures. There is a fossa lying anteriorly in the median plane called the **incisive fossa**, which contains the right & left incisive foramina.
2- **الحنك الصلب**: يتكون من النتوء الحنكي للفك العلوي (الثلاثان الأماميان) والصفحة الأفقية للعظم الحنكي (الثلاث الخلفي)؛ ويتحد هذان الجزءان بواسطة **الدرز الصليبي**، الذي يتكون من الدروز بين الفكين وبين الحنكيين والحنكي الفكي. وتوجد حفرة تقع أمامياً في المستوى الناصف تسمى **الحفرة القاطعة**، وتحتوي على الثقبين القاطعتين اليمنى واليسرى.
- The **greater palatine foramen** lies just behind the lateral part of the palatamaxillary suture, while the **lesser palatine foramen** (1–3 inch) lies behind the greater palatine foramen; it perforates the pyramidal process of the palatine bone. The posterior border of the hard palate is free and possesses a **posterior nasal spine** in the median plane, which gives attachment to musculus uvulae.
تقع **الثقبية الحنكية الكبرى** خلف الجزء الوحشي للدرز الحنكي الفكي مباشرة، بينما تقع **الثقبية الحنكية الصغرى** (1–3 إنش) خلف الثقبية الحنكية الكبرى؛ وهي تثقب النتوء الهرمي للعظم الحنكي. والحافة الخلفية للحنك الصلب حرة وتحمل **الشوكة الأنفية الخلفية** في المستوى الناصف، التي تعطي مكاناً لارتباط عضلة اللهاة.

Norma Basalis – Middle Part

المنظر السفلي – الجزء الأوسط

B- Middle part of norma basalis: extends from the posterior border of the hard palate to the transverse line passing through the anterior margin of the foramen magnum.

ب- الجزء الأوسط من المنظر السفلي: يمتد من الحافة الخلفية للحنك الصلب إلى الخط المستعرض الذي يمر عبر الحافة الأمامية للثقبية العظمى.

- In the median area there is the **vomer**, which separates the two posterior nasal apertures; its inferior border articulates with the hard palate, while its superior border splits into two alae to articulate with the sphenoid. The lateral border of each ala of the vomer comes in relation with the vaginal process of the medial pterygoid plate to form a canal called the **vomerovaginal canal**.
في المنطقة الناصفة توجد **الميكعة (الفامر)**، التي تفصل بين الفتحتين الأنفيتين الخلفيتين؛ تتمفصل حافتها السفلية مع الحنك الصلب، بينما تنقسم حافتها العلوية إلى جناحين لتتمفصل مع الوتدي. وتتصل الحافة الوحشية لكل جناح من الميكعة بالنتوء الغمدي للصفحة الجناحية الإنسية لتشكل قناة تسمى **القناة الميكعية الغمدية**.
- Behind the vomer there is a bony bar formed by fusion of the posterior part of the body of the sphenoid and the basilar part of the occipital bone. In front of the foramen magnum there is the **pharyngeal tubercle**, which gives insertion to the superior constrictor; anterior to it forms the roof of the nasopharynx; lateral to the pharyngeal tubercle longissimus capitis is inserted; posterior to it rectus capitis is inserted.
خلف الميكعة يوجد قضيب عظمي يتكون من اندماج الجزء الخلفي لجسم الوتدي والجزء القاعدي للعظم القذالي. وأمام الثقبة العظمى توجد **الحذبة البلعومية**، التي تعطي اندغاماً للعاصرة العليا؛ وأمامها يتشكل سقف البلعوم الأنفي؛ وحشي الحذبة البلعومية تندغم الأطول الرأسية؛ وخلفها تندغم المستقيمة الرأسية.
- Lateral area of the middle part of N.B.:** just behind the third molar tooth there is the **pterygoid process** (it represents the junction of the greater wing of sphenoid & the body of sphenoid). This process divides inferiorly into medial & lateral pterygoid plates, which are fused anteriorly but separated posteriorly by the pterygoid fossa (which contains the deep head of medial pterygoid & tensor palati muscle).
المنطقة الوحشية من الجزء الأوسط للمنظر السفلي: خلف الضرس الثالث مباشرة يوجد **النتوء الجناحي** (ويمثل ملتقي الجناح الكبير للوتدي وجسم الوتدي). ينقسم هذا النتوء من الأسفل إلى صفيحتين جناحيين إنسية ووحشية، تلتحمان أمامياً وتنفصلان خلفياً بالحفرة الجناحية (التي تحتوي على الرأس العميق للجناحية الإنسية والعضلة الموترة للحنك).
- Medial pterygoid plate:** directed backward; its lateral surface is related to tensor palati muscle, while its medial surface forms the lateral wall of the nasopharynx. Its posterior border has the following features: 1- Pharyngobasilar fascia attaches to it. 2- There is the **scaphoid fossa**, which gives origin to tensor palati muscle. 3- There is the **pterygoid hamulus**, which gives origin to the superior constrictor & pterygomandibular raphe.
الصفحة الجناحية الإنسية: تتجه نحو الخلف؛ يرتبط سطحها الوحشي بالعضلة الموترة للحنك، بينما يشكل سطحها الإنسي الجدار الوحشي للبلعوم الأنفي. وللحافتها الخلفية الخصائص التالية: 1- ترتبط بها اللفافة البلعومية القاعدية. 2- توجد **الحفرة الزورقية**، التي تعطي منشأً للعضلة الموترة للحنك. 3- يوجد **الخطاف الجناحي**، الذي يعطي منشأً للعاصرة العليا والرفاء الجناحي الفكي.
- Lateral pterygoid plate:** directed backward & laterally; its lateral surface forms the medial wall of the infratemporal fossa and gives origin to the lower head of lateral pterygoid muscle, while its medial surface gives origin to the deep head of medial pterygoid muscle.
الصفحة الجناحية الوحشية: تتجه نحو الخلف والوحشي؛ يشكل سطحها الوحشي الجدار الإنسي للحفرة تحت الصدغية ويعطي منشأً للرأس السفلي للجناحية الوحشية، بينما يعطي سطحها الإنسي منشأً للرأس العميق للجناحية الإنسية.
- Posterolateral to the upper end of the posterior border of the lateral pterygoid plate there is the **foramen ovale** (oval in shape). Posterolateral to foramen ovale there is the small circular **foramen spinosum** (the spine of the sphenoid is posterolateral to it); the spine gives attachment to the sphenomandibular ligament & tensor palati muscle.
خلفي وحشي للنهاية العلوية للحافة الخلفية للصفحة الجناحية الوحشية توجد **الثقب البيضوية** (بيضوية الشكل). وخلفي وحشي للثقب البيضوية توجد **الثقب الشوكية** الصغيرة الدائرية (وشوكة الوتدي خلفية وحشية بالنسبة لها)؛ وتعطي الشوكة مكاناً لارتباط الرباط الوتدي الفكي والعضلة الموترة للحنك.
- Between the greater wing and the basilar part of the occipital bone there is the **petrous part of the temporal bone**, which is triangular in shape; its apex is directed forward & medially, is perforated by the carotid canal, and is separated from the sphenoid by the **foramen lacerum** (a short, wide canal 1 cm long).
بين الجناح الكبير والجزء القاعدي للعظم القذالي يوجد **الجزء الصخري من العظم الصدغي** وهو مثلث الشكل؛ تتجه قمته نحو الأمام والإنسي، وتُثقب بالقناة السباتية، وتنفصل عن الوتدي بواسطة **الثقب الممزقة** (قناة قصيرة عريضة طولها 1 سم).

الصفحة الطبالية (الجزء الطبلي من العظم الصدغي) (Tympanic plate (tympanic part of temporal bone))

A triangular plate lying in the angle between the petrous & squamous parts; it has the following parts:

صفحة مثلثة تقع في الزاوية بين الجزأين الصخري والحرشفي؛ ولها الأجزاء التالية:

- 1- Apex: directed medially and close to the spine of the sphenoid (1- القمة: متجهة إنسياً وقريبة من شوكة الوتدي)
- 2- Base: curved & free (2- القاعدة: منحنية وحرّة)
- 3- Anterior surface: forms the posterior wall of the mandibular fossa (3- السطح الأمامي: يشكل الجدار الخلفي للحفرة الفكوية)
- 4- Posterior surface: forms the anterior wall, floor, and part of the posterior wall of the E.A.M. (4- السطح الخلفي: يشكل الجدار الأمامي والقاع وجزءاً من الجدار الخلفي للمجرى السمعي الظاهر)
- 5- Upper border: forms the petrotympanic fissure (5- الحافة العلوية: تشكل الشق الصخري الطبلي)
- 6- Lower border: sharp & free (6- الحافة السفلية: حادة وحرّة)
- **Squamous part of temporal bone:** forms the anterior part of the mandibular fossa, which articulates with the head of the mandible to form the temporomandibular joint (T.M.J.). Also, the squamous part forms part of the roof of the infratemporal fossa.

الجزء الحرشفي من العظم الصدغي: يشكل الجزء الأمامي للحفرة الفكوية التي تتمفصل مع رأس الفك السفلي لتشكل المفصل الصدغي الفكوي. كما يشكل الجزء الحرشفي جزءاً من سقف الحفرة تحت الصدغية.

Norma Basalis – Posterior Part

المنظر السفلي – الجزء الخلفي

C- Posterior part of N.B.: the most important area in this region is the **foramen magnum**, which is an oval, large foramen, wider posteriorly than anteriorly.

ج- الجزء الخلفي من المنظر السفلي: أهم منطقة في هذه المنطقة هي **الثقبة العظمى**، وهي ثقب بيضوية كبيرة، أعرض من الخلف منها من الأمام.

- On each side of the anterior part of the foramen magnum there is the **occipital condyle**, which is oval in shape and articulates with the superior articular facets of the atlas to form the atlanto-occipital joint.
على كل جانب من الجزء الأمامي للثقبة العظمى توجد **اللجمة القذالية**، وهي بيضوية الشكل وتتمفصل مع الوجيحات المفصليّة العلوية للفقرة الأطلس لتشكل المفصل الأطلسي القذالي.
- Anterosuperior to the occipital condyle there is the **hypoglossal canal** (anterior condylar canal), while the **posterior condylar canal** lies behind the occipital condyle.
أمامي علوي بالنسبة للجمة القذالية توجد **قناة تحت اللسان** (القناة اللجمية الأمامية)، بينما تقع **القناة اللجمية الخلفية** خلف اللجمة القذالية.
- At the posterior margin of the foramen magnum starts the **external occipital crest**, continuing backward to the external occipital protuberance; it gives attachment to ligamentum nuchae. From the middle of the crest arises the **inferior nuchal line**, above the superior nuchal line. The part of the occipital bone behind the foramen magnum is called the **squamous part of the occipital bone**.
عند الحافة الخلفية للثقبة العظمى يبدأ **العرف القذالي الخارجي** ويستمر نحو الخلف إلى النتوء القذالي الخارجي؛ ويعطي مكاناً لارتباط الرباط القفوي. ومن منتصف العرف ينشأ **الخط القفوي السفلي**، فوق الخط القفوي العلوي. ويسمى جزء العظم القذالي الذي يقع خلف الثقبة العظمى **الجزء الحرشفي للعظم القذالي**.
- The area between the superior & inferior nuchal lines gives insertion to semispinalis capitis medially, superior oblique muscle laterally; while the area below the inferior nuchal line gives insertion to rectus capitis posterior minor medially, rectus capitis posterior major laterally.
تعطي المنطقة بين الخطين القفويين العلوي والسفلي اندغاماً للعضلة نصف الشوكية الرأسية إنسياً، والمائلة العلوية وحشياً؛ بينما تعطي المنطقة أسفل الخط القفوي السفلي اندغاماً للمستقيمة الرأسية الخلفية الصغرى إنسياً، والمستقيمة الرأسية الخلفية الكبرى وحشياً.

- **Jugular foramen** is located at the posterior end of the occipitopetrous suture. Posterior to the styloid process there is the **stylomastoid foramen**; posterior to it is the mastoid process. Medial to the mastoid process there is a notch called the **mastoid notch**, which gives origin to the posterior belly of digastric muscle. Medial to the notch there is the **occipital groove** (for the occipital artery).

تقع **الثقب الوداجية** عند النهاية الخلفية للدرز القذالي الصخري. وخلف النتوء الإبري توجد **الثقب الإبرية الخشائية**؛ وخلفها النتوء الخشائي. وإنسي النتوء الخشائي توجد ثلمة تسمى **الثلمة الخشائية**، التي تعطي منشأً للبطن الخلفي للعضلة ذات البطنين. وإنسي الثلمة يوجد **الميزاب القذالي** (للشريان القذالي).

6. INTERIOR OF THE SKULL – CRANIAL CAVITY | باطن الجمجمة - الجوف القحفي

Interior of the Skull

باطن الجمجمة

- A- Internal surface of the cranial vault. (أ- السطح الداخلي للقبو القحفي.)
- B- Internal surface of the base of the skull: 1- Anterior cranial fossa; 2- Middle cranial fossa; 3- Posterior cranial fossa. (ب- السطح الداخلي لقاعدة الجمجمة: 1- الحفرة القحفية الأمامية؛ 2- الحفرة القحفية الوسطى؛ 3- الحفرة القحفية الخلفية.)

Anterior Cranial Fossa (A.C.F.)

الحفرة القحفية الأمامية

- It is bounded anteriorly and on both sides by the frontal bone, while posteriorly there is the lesser wing of sphenoid, the anterior clinoid process and the anterior margin of the sulcus chiasmaticus.
يحدّها من الأمام ومن الجانبين العظم الجبهي، وخلفياً الجناح الصغير للوتدي، والنتوء السريري الأمامي، والحافة الأمامية للميزاب التصالبي.
- The floor of the A.C.F. is formed anteriorly by the **cribriform plate of the ethmoid**; this plate articulates anteriorly with the frontal bone, leaving a blind foramen called **foramen caecum**, while posteriorly it articulates with the superior surface of the anterior part of the body of the sphenoid (**jugum sphenoidale**), leaving the posterior ethmoidal canal.
يتكون قاع الحفرة القحفية الأمامية من الأمام من **الصفحة الغربالية للعظم الغربالي**؛ وتتمفصل هذه الصفحة من الأمام مع العظم الجبهي تاركة ثقب عمياء تسمى **الثقب العمياء**، بينما تتمفصل من الخلف مع السطح العلوي للجزء الأمامي لجسم الوتدي (**الجوغم الوتدي**) تاركة القناة الغربالية الخلفية.
- The cribriform plate separates the A.C.F. from the nasal cavity.
تفصل الصفحة الغربالية الحفرة القحفية الأمامية عن الجوف الأنفي.
- The jugum sphenoidale separates the A.C.F. from the sphenoidal air sinuses. Laterally the cribriform plate articulates with the orbital plate of the frontal bone, leaving the anterior ethmoidal canal.
يفصل الجوغم الوتدي الحفرة القحفية الأمامية عن الجيوب الهوائية الوتدية. وحشياً تتمفصل الصفحة الغربالية مع الصفحة الحجاجية للعظم الجبهي تاركة القناة الغربالية الأمامية.
- The cribriform plate shows the **crista galli**, which projects upward like a tooth and provides attachment to the falx cerebri; the plate is perforated (15–20 on each side) for the passage of the olfactory nerve.
تُظهر الصفحة الغربالية **العرف الديكي** الذي يبرز نحو الأعلى كالسن ويعطي مكاناً لارتباط منجل المخ؛ والصفحة مثقبة (15–20 على كل جانب) لمرور العصب الشمي.
- Lateral to the cribriform plate there is the orbital plate of the frontal bone, which separates the A.C.F. from the orbit. It lodges the frontal lobe of the brain; posteriorly it articulates with the lesser wing of sphenoid, which has a free posterior border that ends medially in a prominent projection, the **anterior clinoid process**, which gives attachment to the free margin of the tentorium cerebelli.
وحشي الصفحة الغربالية توجد الصفحة الحجاجية للعظم الجبهي، التي تفصل الحفرة القحفية الأمامية عن الحجاج. وتأوي الفص الجبهي للدماغ؛ وتتمفصل خلفياً مع الجناح الصغير للوتدي، الذي له حافة خلفية حرة تنتهي إنسياً ببروز واضح هو **النتوء السريري الأمامي**، الذي يعطي مكاناً لارتباط الحافة الحرة للخيمة المخيخية.

Middle Cranial Fossa (M.C.F.)

الحفرة القحفية الوسطى

- It is deeper than the A.C.F.; it is bounded by the lesser wing of sphenoid, the anterior clinoid process & the sulcus chiasmaticus anteriorly, while the petrous bone & dorsum sellae of sphenoid posteriorly. Laterally there are the greater wing of sphenoid, parietal bone & squamous part of the temporal bone.
- هي أعمق من الحفرة القحفية الأمامية؛ يحدها من الأمام الجناح الصغير للوتدي والتتوء السريري الأمامي والميزاب التصالبي، ومن الخلف العظم الصخري وظهر سرج الوتدي. وحشياً الجناح الكبير للوتدي والعظم الجداري والجزء الحرفي للعظم الصدغي.

The floor of the M.C.F. is formed by the body of the sphenoid in the median region, which is characterized by (يتكون قاع الحفرة القحفية الوسطى من جسم الوتدي في المنطقة الناصفة، والتي تتميز بـ)

- **1- Sulcus chiasmaticus**, which leads on each side to the optic canal.
- 1- الميزاب التصالبي** الذي يؤدي على كل جانب إلى القناة البصرية.
- **2- Optic canal**, which leads to the orbit; boundaries: a- laterally by the lesser wing of sphenoid; b- medially by the body of sphenoid; c- anteriorly & posteriorly by the two roots of the lesser wing of sphenoid.
- 2- القناة البصرية** التي تؤدي إلى الحجاج؛ وحدودها: أ- وحشياً الجناح الصغير للوتدي؛ ب- إنسياً جسم الوتدي؛ ج- أمامياً وخلفياً الجذران للجناح الصغير للوتدي.
- **3- Sella turcica**: the upper surface of the body of the sphenoid is hollowed out in front of the "Turkish saddle" called sella turcica, which consists of: a- **Tuberculum sellae** in front, which provides attachment to the diaphragma sellae; its lateral end forms the middle clinoid process. b- **Hypophyseal fossa** in the middle, which lodges the pituitary gland. c- **Dorsum sellae** behind, which forms the back of the saddle; its superolateral angles expand to form the posterior clinoid process (which gives attachment to the tentorium cerebelli).
- 3- السرج التركي**: يتجوف السطح العلوي لجسم الوتدي أمام "السرج التركي" المسمى السرج التركي، ويتكون من: أ- **حبة السرج** في الأمام، التي تعطي مكاناً لارتباط الحجاب السرجي؛ وتشكل نهايتها الوحشية التتوء السريري الأوسط. ب- **الحفرة النخامية** في الوسط، التي تأوي الغدة النخامية. ج- **ظهر السرج** في الخلف، الذي يشكل ظهر السرج؛ وتتسع زاويتي العلويتان الوحشيتان لتشكلا التتوء السريري الخلفي (الذي يعطي مكاناً لارتباط الخيمة المخيخية).
- **4- Carotid groove**: a shallow depression on each side of the body of the sphenoid extending from the foramen lacerum to the anterior clinoid process. Superolateral to the body of the sphenoid there is the **superior orbital fissure**, which is bounded by: a- the lesser wing of sphenoid, superiorly; b- the greater wing of sphenoid, inferiorly; c- the body of sphenoid, medially.
- 4- الميزاب السباتي**: انخفاض ضحل على كل جانب من جسم الوتدي يمتد من الثقب الممزقة إلى التتوء السريري الأمامي. وعلوي وحشي بالنسبة لجسم الوتدي يوجد **الشق الحجاجي العلوي**، الذي يحده: أ- الجناح الصغير للوتدي من الأعلى؛ ب- الجناح الكبير للوتدي من الأسفل؛ ج- جسم الوتدي من الإنسي.
- Posteroinferior to the medial end of the superior orbital fissure there is the **foramen rotundum**; posterolateral to foramen rotundum there is the **foramen ovale**; posterolateral to foramen ovale there is the **foramen spinosum**; posteromedial to foramen ovale there is the **foramen lacerum**. Behind the foramen lacerum there is the **trigeminal impression**, which lodges the trigeminal ganglion; lateral to it there is the groove for the greater petrosal nerve; lateral to it the groove for the lesser petrosal nerve; lateral to it the **arcuate eminence**, which is produced by the superior semicircular canal. The superior border of the petrous temporal is grooved by the superior petrosal sinus, which gives attachment to the tentorium cerebelli.
- خلفي سفلي بالنسبة للنهاية الإنسية للشق الحجاجي العلوي توجد **الثقب المدورة**؛ وخلفي وحشي للثقب المدورة توجد **الثقب البيضوية**؛ وخلفي وحشي للثقب البيضوية توجد **الثقب الشوكية**؛ وخلفي إنسي للثقب البيضوية توجد **الثقب الممزقة**. وخلف الثقب الممزقة يوجد **الانطباع الثلاثي التوائم** الذي يأوي العقدة مثلثة التوائم؛ ووحشيه يوجد ميزاب العصب الصخري الكبير؛ ووحشيه ميزاب العصب الصخري الصغير؛ ووحشيه **الارتفاع القوسي** الذي تنتجه القناة نصف الدائرية العلوية. والحافة العلوية للصخرة الصدغية مخددة بالجيب الصخري العلوي، الذي يعطي مكاناً لارتباط الخيمة المخيخية.

Posterior Cranial Fossa (P.C.F.)

الحفرة القحفية الخلفية

- It is the largest and deepest of the three. It is bounded by the superior border of the petrous temporal and dorsum sellae anteriorly, the squamous occiput posteriorly, while laterally there are the mastoid temporal and parietal bone. This fossa lodges the cerebellum, pons & medulla.
هي أكبر وأعمق الحفر الثلاث. يحدها من الأمام الحافة العلوية للصخرة الصدغية وظهر السرج، ومن الخلف حشفة القذال، وحشياً الخشاء الصدغي والعظم الجداري. وتأوي هذه الحفرة المخيخ والجسر والنخاع المستطيل.
- **Floor:** in the median area there is the **clivus**, a sloping surface in front of the foramen magnum (the clivus is formed by fusion of the posterior part of the body of sphenoid and the basilar part of the occipital bone). It supports the pons and medulla. It is separated from the petrous by the **petro-occipital fissure**, which is grooved by the inferior petrosal sinus.
القاع: في المنطقة الناصفة يوجد **المنحدر (الكليفوس)** وهو سطح مائل أمام الثقبية العظمى (يتكون المنحدر من اندماج الجزء الخلفي لجسم الوتدي والجزء القاعدي للعظم القذالي). وهو يدعم الجسر والنخاع المستطيل. ويفصله عن الصخرة **الشق الصخري القذالي** المخدد بالجيب الصخري السفلي.
- Behind the clivus there is the **foramen magnum**, which is bounded by the basi-occiput anteriorly, the squamous occipital posteriorly, and the condylar part of the occipital bone laterally. Behind the foramen magnum there is the squamous part of the occipital bone; in the median plane there is a prominent bony ridge called the **internal occipital protuberance**, which matches the external occipital protuberance.
خلف المنحدر توجد **الثقبية العظمى**، التي يحدها من الأمام قاعدة القذال، ومن الخلف حشفة القذال، ووحشياً الجزء اللقمي للعظم القذالي. وخلف الثقبية العظمى يوجد الجزء الحشفي للعظم القذالي؛ وفي المستوى الناصف يوجد حرف عظمي بارز يسمى **التوء القذالي الباطن** الذي يقابل التوء القذالي الخارجي.